Perzeptron implementieren

Aufgabe 6.1 · Informatik 11 · Sicherungsblatt · Einfache Variante

Klasse Perzeptron · Klassifizieren

`public int punktKlassifizieren(double x_1, double x_2)`

```
public int punktKlassifizieren(double x_1, double x_2) {
    double gewichtete_Summe = w_1 * x_1 + w_2 * x_2;
    int berechnete_ausgabe = 0;
    if (gewichtete_Summe > theta) {
        berechnete_ausgabe = 1;
    } else {
        berechnete_ausgabe = 0;
    }
    return berechnete_ausgabe;
}
```

Die Methode berechnet aus den Eingaben die Ausgabe **0 oder 1** und gibt sie zurück. Gewichte und Schwellenwert bleiben dabei unverändert.

Klasse Perzeptron · Trainieren

`public void trainieren(Datenpunkt punkt)`

▸ In der einfachen Variante selbst ergänzt.

```
 public void trainieren(Datenpunkt punkt) {
▸    double gewichtete_Summe =
▸        w_1 * punkt.gibEingabewertX1()
▸      + w_2 * punkt.gibEingabewertX2();
     int berechnete_ausgabe = 0;
     if (gewichtete_Summe > theta) {
▸        berechnete_ausgabe = 1;
     } else {
▸        berechnete_ausgabe = 0;
     }

     int delta = punkt.gibLabel() - berechnete_ausgabe;
     if (delta == 1) {
▸        w_1 = w_1 + lernrate * punkt.gibEingabewertX1();
▸        w_2 = w_2 + lernrate * punkt.gibEingabewertX2();
▸        theta = theta - lernrate;
     } else if (delta == -1) {
▸        w_1 = w_1 - lernrate * punkt.gibEingabewertX1();
▸        w_2 = w_2 - lernrate * punkt.gibEingabewertX2();
▸        theta = theta + lernrate;
     }
 }
```

Die Methode vergleicht die berechnete Ausgabe mit dem **Label** des Datenpunkts. Bei einem Fehler passt sie Gewichte und Schwellenwert an; sie gibt keinen Wert zurück.

Anpassung im Fehlerfall

Entscheidung: Nur bei `gewichtete_Summe > theta` ist die Ausgabe 1; sonst ist sie 0, auch bei Gleichheit.
Fehler: `delta = Label - Ausgabe`. Bei `delta = 0` bleiben `w_1`, `w_2` und `theta` unverändert.
Parameteränderung: Gewichtsänderung $= \delta \cdot$ Lernrate $\cdot$ Eingabewert; Änderung von $\theta = -\delta \cdot$ Lernrate.
Datentypen: `double`: Eingaben, Gewichte, Lernrate, Summe;
`int`: Label, Ausgabe, `delta`.